CIVILISATION

OU

BARBARIE

MÉLANINE

LES BIENFAITS DU SÉLÉNIUM

Les bienfaits du sélénium

Le sélénium est un oligo-élément essentiel impliqué dans de nombreux processus biologiques, notamment via les systèmes antioxydants.

Il contribue à :

- la protection contre le stress oxydatif
- le renforcement du système immunitaire
- le bon fonctionnement de la thyroïde

Il participe également à la santé des cheveux et des ongles, ainsi qu'à certaines fonctions reproductives et cardiovasculaires.

Principaux bénéfices

Puissant antioxydant : limite les dommages cellulaires

- Soutien de l'immunité : participe aux défenses naturelles
- Équilibre thyroïdien : régule les hormones thyroïdiennes
- Santé des cheveux et des ongles : contribue à leur maintien
- Fertilité (notamment masculine) : rôle dans la spermatogenèse

[IMAGE]

Sources alimentaires

[IMAGE]

Le sélénium est présent dans :

- les poissons et fruits de mer
- les œufs
- les noix du Brésil (très riches en sélénium)

Précautions

Le sélénium est indispensable, mais un excès peut être toxique.

Il est recommandé d'éviter toute supplémentation sans besoin identifié ou sans avis médical.

Le sélénium et le stress oxydatif

Lorsque l'on affirme que le sélénium protège les cellules du stress oxydatif, cela concerne l'ensemble des cellules de l'organisme, et non un type spécifique: peau, foie, système immunitaire, thyroïde, etc.

[IMAGE]

Son action repose principalement sur des enzymes antioxydantes, comme les glutathion peroxydases (GPx), qui limitent les dommages causés par les radicaux libres au niveau des membranes cellulaires, des lipides et de l'ADN. C'est notamment le cas de vos cellules du foie, de la thyroïde, du système immunitaire et de la peau.

Le sélénium est donc particulièrement important pour les cellules :

- 👉 à forte activité métabolique
- 👉 fortement exposées à l'oxygène

Phéomélanine vs Eumélanine

La phéomélanine se distingue par la présence de soufre dans sa structure. Elle est synthétisée à partir de la **CYSTÉINE**, un acide aminé soufré, ce qui conduit à la formation de structures de type benzothiazine et benzothiazole, responsables de ses teintes jaune à rouge.

À l'inverse, l'eumélanine est un polymère dérivé de la TYROSINE[1], sans soufre, dont la structure indolique est associée à des couleurs brun foncé à noir.

En résumé :

- 👉 Eumélanine : C, H, O, N
- 👉 Phéomélanine : C, H, O, N, S

Le soufre constitue donc un élément différenciateur clé entre ces deux types de mélanine.

[1] La Tyrosine est un acide aminé impliqué dans la synthèse des protéines et servant de précurseur à plusieurs molécules essentielles, notamment la mélanine (pigment de la peau et des cheveux), certains neurotransmetteurs (dopamine, noradrénaline, adrénaline) ainsi que les hormones thyroïdiennes.

Synthèse de l'eumélanine

👉 Eumélanine (pigment brun à noir) – produite dans les mélanocytes en absence de cystéine :

Tyrosine

→ L-DOPA (via la tyrosinase)

→ Dopaquinone (via la tyrosinase)

→ Leucodopachrome

→ Dopachrome

→ DHI / DHICA (5,6-dihydroxyindole / acide 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylique)

→ Polymérisation

→ Eumélanine

Synthèse de la phéomélanine

👉 Phéomélanine (pigment rouge à jaune) – produite dans les mélanocytes en présence de cystéine :

Tyrosine

→ L-DOPA (via la tyrosinase)

→ Dopaquinone (via la tyrosinase)

→ Cystéinyldopa (réaction avec la **cystéine**)

→ Benzothiazines / benzothiazoles

→ Oxydation et polymérisation

→ Phéomélanine

Soufre vs sélénium

Le sélénium appartient à la même famille chimique que le soufre, ce qui lui permet, dans certains contextes, d'être interchangeable avec des composés soufrés.

[IMAGE tableau périodique]

Cependant, il ne remplace pas le soufre de manière générale dans les molécules biologiques, notamment de la phéomélanine. Toute substitution reste rare, spécifique et dépendante de conditions expérimentales!

Cas particulier: la sélénomélanine

La sélénomélanine est une molécule artificielle, créée en laboratoire[2]. Elle copie la structure de la mélanine, avec l'introduction de sélénium à la place du soufre dans certaines unités.

Elle est étudiée pour ses propriétés protectrices potentielles, mais elle n'est pas produite naturellement par l'organisme humain.

Lien avec la pigmentation et la protection cutanée

Rôle indirect du sélénium

→ Les UV génèrent des radicaux libres

→ le sélénium (via les GPx[3]) aide à les neutraliser

→ les mélanocytes sont protégés

→ la production de mélanine reste efficace.

[2] Notamment contre les rayonnements ionisants, comme les rayons X, pour les astronautes
[3] Glutathion peroxydases

Rôle complémentaire du cuivre

Le cuivre est un cofacteur essentiel de la tyrosinase, l'enzyme clé de la mélanogenèse :

Tyrosine → DOPA → Dopaquinone → Eumélanine

Sans cuivre :

- ⚠️ la tyrosinase est inactive
- ⚠️ la production de mélanine diminue

Le cuivre intervient également dans la superoxyde dismutase[4] (SOD), une enzyme qui neutralise les radicaux libres générés par les UV.

👉 Schéma global :

UV → stress oxydatif → Cuivre (SOD[5]) + Sélénium (GPx[6]) protègent les mélanocytes

↓

Cuivre active la tyrosinase → ↑ production d'eumélanine → protection de la peau

Rôle complémentaire du fer

Le fer joue aussi un rôle important dans la mélanogenèse[7], même si son implication est un peu différente de celle du cuivre.

Le fer dans la synthèse de la mélanine.

Le fer est nécessaire à la production de mélanine à partir de la tyrosine : il est impliqué dans la fonction de certaines enzymes et réactions oxydatives liées à la mélanogenèse. Des études montrent que le fer peut augmenter l'expression des gènes de la mélanogenèse (TYR, MITF, etc.) et augmenter le nombre de mélanosomes dans certaines cellules pigmentaires. En pratique, une carence en fer peut donc être associée à une réduction de la fabrication de mélanine !!!

---

[4] La Superoxyde dismutase (SOD) est une enzyme antioxydante présente dans la plupart des cellules vivantes. Elle protège les cellules des dommages causés par les radicaux libres, notamment le radical superoxyde, en le transformant en substances moins nocives (comme le peroxyde d'hydrogène), ensuite éliminées par d'autres enzymes.
[5] superoxyde dismutase
[6] glutathion peroxydases
[7] création de mélanine

Ce document est en cours de rédaction et peut contenir des informations provisoires. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, est interdite sans autorisation préalable.